2. Параметри конструкції

2.1 Підкладка: Rogers RO4350B

XPA-105 використовує Rogers RO4350B - високочастотний термореактивний ламінат, який широко застосовується в X-діапазонних радарах і 5G-вузлах. Основні параметри підкладки було взято зі схем Qucs у репозиторії PLFM_RADAR, калькулятора патч-антени та документації зі стеку плати.

Параметр	Значення	Джерело
Діелектрична проникність (eps_r)	3.48	patch_antenna.py, Qucs, datasheet
Кут втрат (tan d)	0.0037	Даташит RO4350B при 10 GHz
Товщина підкладки	0.102 mm	Зображення стеку плати (L1-L2 core)
Товщина міді	0.035 mm (1 oz)	Стек плати, визначення SUBST у Qucs

2.2 Геометрія патч-елемента

Параметр	Значення	Примітки
Ширина патча (W)	9.545 mm	Формула Balanis: c/(2f) x sqrt(2/(eps_r+1))
Довжина патча (L)	7.401 mm	Підігнано FDTD під резонанс 10.5 GHz
Тип живлення	Щупове (lumped port)	Узгодження 50 Ohm при y = 1.49 mm від центру
Земляна площина	38.1 x 36.0 mm	Запас близько lambda/2 за межами патча
Крок елементів	14.285 mm	lambda/2 на 10.5 GHz
Конфігурація масиву	8 x 16 (128 елементів)	Повна специфікація XPA-105 8x16

2.3 Помилка у patch_antenna.py в репозиторії

Калькулятор розмірів патча в PLFM_RADAR8_UtilsPythonpatch_antenna.py містить помилку у формулі ефективної діелектричної проникності. У рівнянні Hammerstad у знаменнику має бути ширина патча W, але код репозиторію помилково підставляє array[1] x h_cu.

Параметр	Помилково (репозиторій)	Правильно (Hammerstad)
Знаменник формули	array[1] x h_cu	W (ширина патча)
eps_r_eff	2.637	3.407
Довжина патча	8.694 mm	7.641 mm
Резонансна частота	~9.0 GHz	~10.5 GHz
Похибка частоти	14%	< 1%

Наслідок: помилкова формула дає патч, який резонує приблизно на 9.0 GHz замість цільових 10.5 GHz, тобто помилка становить близько 14% і робить антену непридатною. У цьому звіті використано виправлену формулу Hammerstad, що дало точність 0.05% за частотою.